

AI自適應學習平台

技術型高中版

從競賽原型，到真正進入教室的 AI 數學學習系統

2 50 1,224

個班級

名學生

次實際作答

多三甲 31 人・資一乙 19 人

平均答對率 67%

專案演進

扶輪盃 AI 第一名

第一個能工作的原型

育秀盃金獎

系統持續重構與擴充

回到真實課堂

學生正式進班使用

目前正式上線

2 班・50 人・1,224 次作答

持續開發中

教材、GenCode、判題器、自適應研究

這個專案從一位技術型高中數學老師每天遇到的教學問題開始。最早只是競賽中的原型，但這不是得獎後就停止的競賽作品：它一路改版、重構，教材、數學題目、學生練習、AI、判題與學習紀錄一項一項被做進同一套系統，最後回到真正的課堂，變成學生實際使用、持續留下學習資料的系統。

比得獎更重要的是，
得獎之後，我們還繼續把它做下去。



115學年第一學期開始上線 網站的教師首頁 兩個真實班級、50 名學生，以及教材、技能與 AI 的管理入口。

這不是得獎後停下來作品，而是一個還在真實教室裡繼續長大的系統。

公開唯讀 Demo

可直接瀏覽教材、學生練習與教師端，展示模式不會寫入正式資料。

mathb.math-adaptive.org/review-demo

我一開始想解決什麼問題？

我的父親是技術型高中數學老師，有二十多年教學經驗。我不明白老師需要什麼，所以我直接問他：「如果真的拿到班上，你會不會用？」「哪裡不好用？」「真正需要的是什麼？」後來我發現，推動這套系統長大的，不是一張完整藍圖，而是一路遇到的真實問題。

- 1

一整冊教材，難道每一道題都要人工輸入？

→ 做成教材匯入系統，整理成冊、章、節、技能與例題資料。
- 2

如果每一道題都是固定題，學生怎麼持續練習？

→ 把「一題」變成「一支會出題的程式」。
- 3

AI 可以產生題目，但我怎麼知道它真的沒有錯？

→ 建立生成、檢查、修正、測試到發布的流程。
- 4

學生做數學需要公式、手寫、作圖與提示，普通表單不夠。

→ 做成數學練習介面，並加入 AI 教學引導。

做到這裡，我又開始想一個更難的問題。

第三階段研究・科展 × 旺宏科學獎

「系統已經會出題了，但它知道『為什麼下一題要出這一題』嗎？」

學生作答 → 找出弱點 → 決定下一步 → 補救練習 → 回到學習主線

這個「下一步怎麼決定」的問題，後來成為我目前自適應學習研究（AI 學習導航）的核心，也延伸到科展與旺宏科學獎。研究已啟動，尚未完整整合進正式系統。

東區科展優等・旺宏科學獎決賽入選

從作品，到系統，再到研究

① 一開始	AI 能幫學生學數學嗎？	做出最早的 AI 數學作品	扶輪盃 AI 第一名
② 再往前	怎麼做成能用的系統？	做教材、題目、介面與完整系統	育秀盃金獎
③ 回到教室	老師和學生真的會用嗎？	正式上線，進入真實班級	2 班・50 人・1,224 次作答
④ 問題變深	答錯後，下一題該給什麼？	從工程問題走進自適應研究	東區科展優等・旺宏決賽入選
⑤ 現在	怎麼把研究接回系統？	讓學習紀錄與研究形成閉環	AKT × PPO × RAG × GenCode

前面，我一直在解決「怎麼把系統做出來」。

做到真的有人使用後，我開始研究「系統怎麼知道學生下一步需要什麼」。

從 AI 作品、真正上線的系統，到自適應學習研究，題目其實一直沒有換，只是一步一步做得更深。

我把「一題」變成「一支會出題的程式」

發現問題

傳統題庫是「題目 A + 答案 B」。學生做完這題，它就只是一題。如果要大量練習，不可能每一道變化題都人工建立。

一般固定題庫

一題

+ 一個答案

做完就是做完。

程式化題目

一支出題程式

↓ 可以產生很多同類、但數值不同的題目

答案由程式自己算出來，不靠人工對答案。

我的解法

教材例題

↓

分析題型

↓

建立出題程式

↓

每次改變數值或條件，產生新的同類題目

↓

程式計算正確答案

↓

判題器檢查學生的答案

系統裡叫做 GenCode / Generator。

教材例題 ID 4404	技能名稱 絕對值不等式	SKILL ID vh_數學B1_AbsoluteValueInequality
元件 ID (COMPONENT) src_4404	目前載入來源 PRODUCTION	是否已同步學生端 是
最後生成時間 2026-08-12 12:49:10		

絕對值不等式

4404 解不等式 $|4x + 1| \leq 6$ 。

vh_數學B1_AbsoluteValueInequality

題目內容

解不等式： $|7x - 2| < 6$ 。

✓ 正確答案
 $(-\frac{4}{7}, \frac{8}{7})$

題目內容

解不等式： $|2x + 14| \leq 5$ 。

✓ 正確答案
 $[-\frac{19}{2}, -\frac{9}{2}]$

題目內容

解不等式： $|3x + 3| \leq 3$ 。

✓ 正確答案
 $[-2, 0]$

同一支程式，不同的題目 教材例題 4404「絕對值不等式」的出題程式（已上線、同步學生端），產生三道數值不同的題目，正確答案都由程式算出。

我後來發現，真正能一直擴充的題庫，不應該只保存「題目」，還要保存「這一類題目怎麼產生」。

這就是「程式即內容」。

系統的左腦 負責出題、精確運算、產生標準答案與判斷正誤。

AI 出得出來，不代表我敢直接給學生

一開始很容易想成

教材 → AI → 題目 → 學生

所以流程變成

教材例題

↓

AI 協助產生出題程式

↓

實際執行很多次

↓

檢查題目與答案

↓

檢查程式有沒有出錯

↓

修正常見問題

↓

跑測試

↓

人工再看一次

↓

才正式發布給學生

斜體是 AI 做的；粗體是程式與人工的檢查。

實際檢查包含：格式檢查、隨機試跑、隔離執行、常見錯誤自動修正（Regex／AST Healer）、pytest 回歸測試與人工驗收。

真的做下去才發現

公式有時會壞掉

答案有時對不起來

只有某些隨機數字才會出錯

程式可能根本跑不起來

圖形可能和答案不一致

改一個地方，可能把原本正常的題型弄壞

正式發布前的驗證結果

10 個教材元件，10 個驗證通過，0 個失敗，10 個正式發布。

目前狀態：已上線

最後生成時間：2026-08-12 12:49:10

▼ 進階資訊

skill_id	vh_數學81_AbsoluteValueInequality
total_examples	10
verified_count	10
failed_count	0
unsupported_count	0
published_count	10
not_packaged_count	0
missing_tracker_count	0
production_wrapper_exists	yes
v3_package_exists	yes
generator_specs_count	10
production_component_count	10

真實系統狀態（技能：絕對值不等式），2026-08-12 生成。

1 10 / 10 驗證通過

每一個教材元件都必須先通過驗證。

2 0 個生成失敗

出錯或不支援的內容不會直接進入正式題庫。

3 10 個正式發布

只有通過檢查的元件，才會放進學生真正使用的正式系統。

我沒有把「AI 能產生」當成「題目可以上線」。

通過這些檢查後，它才真正成為可以交給學生使用的「左腦」。

只有通過執行、答案檢查、修復、測試與正式驗證後，題目才會進入學生真正使用的正式系統。

左腦Python負責算對，右腦AI負責講懂

我沒有讓 AI 一個人教數學。數學正確性和自然語言教學分開處理，AI 不需要直接負責答案。

左腦

數學與程式

可以驗證的規則

Domain • Generator • 判題器

依教材生成題目

精確運算

建立標準答案

判斷學生答案

數學規則可以驗證

負責：算得對不對

右腦

語言與教學

AI 助教

觀察 → 聯想 → 執行

解釋題意

分段提示

分析學生錯在哪

用提問引導學生自己想

用自然語言陪學生思考

負責：怎麼講給學生懂

正在解題的
學生

The screenshot displays a web-based math problem-solving interface. On the left, a student's handwritten solution for the inequality $|5x - 3| < 13$ is shown. The student's work includes the following steps:

$$-13 < 5x - 3 < 13$$

$$-16 < 5x < 16$$

$$-\frac{16}{5} < x < \frac{16}{5}$$

On the right, the AI tutor (GEMINI 3.1 FLASH-LITE | CLOUD) provides prompts and feedback. The prompts include:

- 你好！有問題問我～
- 【執行】第一步應該怎麼做？請只提示，不要直接解答。
- 這題的關鍵是：利用絕對值的定義拆解不等式
- 想一下：當絕對值小於一個正數時，中間的式子範圍會在哪兩個數之間？
- 將絕對值符號去掉，寫成夾擠形式的不等式。
- X 這題的推理或化簡仍有需要調整之處
- 你目前辨識到的式子： $-13 < 5x - 3 < 13$; $-16 < 5x < 16$; $-16/5 < x < 16/5$
- 錯誤提示：式子格式或記號不完整，請先補齊括號、變數與表示方式。
- 本題題型重點：一般題型
- 具體下一步：請先補齊括號、變數與等號兩側的式子結構，再依題意繼續化簡
- 為什麼絕對值小於 13 可以寫成夾擠的形式？

同一個畫面裡的兩個腦（正式網站） 左邊題目、答案欄與手寫畫布由程式出題與判題；右邊 AI 助教讀了學生的手寫算式，只給提示，回覆前程式會先檢查有沒有洩漏答案。

讓程式負責數學正確，
讓 AI 負責把數學講懂。

正式練習時，題目、標準答案與判分主要由 Domain、Generator 與判題器負責，AI 不直接當作數學答案的來源。把數學邏輯和語言生成分開，可以降低生成式 AI 影響數學正確性的風險。

不是每一個問題， 都需要呼叫最大的 AI

當教材、Domain、Generator、判題器這些核心穩定下來，右腦也不一定只能用一種 AI。不同任務可以依複雜度、成本與隱私需求分工。

AI 後台設定

管理 AI 模式、角色模型配置與教學 Prompt。

全域 AI 模式

切換系統運行模式，並檢查 runtime 實際生效狀態。

Gemini API Key

Enter API Key

Cloud 模型

Gemini 3.5 Flash-Lite

日常使用 | 低成本 | 支援圖片

已設定 (****Byjl)

測試並儲存

清除 API Key

runtime : Cloud AI

tutor : google / Gemini 3.5 Flash-Lite

目前選擇 : Cloud AI

Cloud AI (需 API Key)

- 主要使用雲端模型 (Gemini)
- 回覆品質佳、依賴網路

Edge AI

- 主要使用本地模型 (Qwen)
- 離線可運作、速度穩定

Hybrid (需 API Key)

- 雲端與本地混合分工
- 兼顧品質與效能

角色模型配置 (預覽)

依目前模式顯示各任務角色所使用的模型。

OCR / 視覺分析
vision_analyzer

gemini-3.5-flash-lite

程式生成
coder

gemini-3.5-flash-lite

教學助教
tutor

gemini-3.5-flash-lite

題型分類
classifier

gemini-3.5-flash-lite

AI 後台設定（正式系統） 全域可切換 Cloud AI／Edge AI／Hybrid，並依角色（視覺分析、程式生成、教學助教、題型分類）分別配置模型。

1 | 複雜任務

Cloud AI

教材理解、程式生成、多模態分析、較複雜的推理。

能力較強，但需要網路與 API 成本。

2 | 日常任務

Edge AI

簡單問答、分段提示、固定範圍的教學互動、基本文字處理。

在本機或校內設備執行，降低長期 API 成本，也減少學習資料不必要地傳到外部服務。

3 | 依任務分工

Hybrid

簡單任務優先在 Edge 完成，真正需要較強模型時再交給 Cloud。

不是「全部都用小模型」，而是把昂貴的雲端算力留給真正需要的問題。

學校和 Demo 不一樣

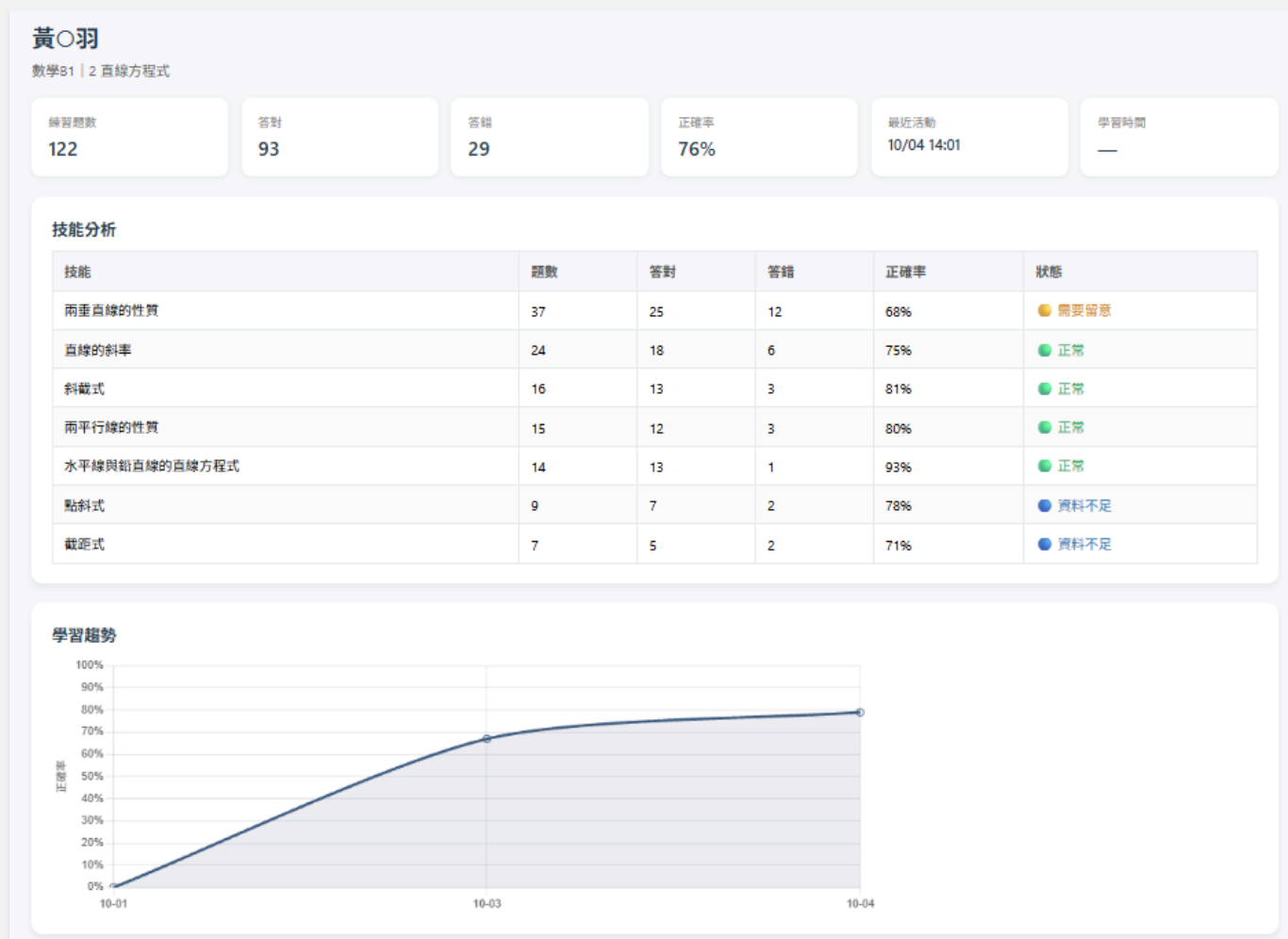
少數人試用時，每次都呼叫大型雲端模型看不出問題；但數十、數百位學生長期使用，API 費用會變成持續性的支出。所以我開始思考：哪些事情真的需要大型模型，哪些其實可以留在本機完成？對範圍明確、上下文受控的日常教學任務，小型本地模型有機會取代部分雲端呼叫。

把複雜工作交給雲端， 把日常工作留在本機。

讓可在本機完成的學習互動留在本機，減少學生作答與學習資料不必要的外部傳輸；這樣才有機會成為學校長期負擔得起、也更重視學習資料隱私的 AI 系統。

我不只記錄分數， 而是看見學生在哪裡卡住

每一次作答都會留下學習紀錄，最後累積成技能表現與學習趨勢，讓學生與老師知道：「哪個觀念已經熟悉，哪個地方還需要再練。」



學生個人學習分析（正式網站，2026-10-04） 數學 B1「直線方程式」：122 題、正確率 76%，按技能拆開，並標出需要注意、正常與資料不足。姓名已遮蔽。

1 技能拆開看

不是只看總分，而是把每個數學技能分開分析。

2 找到真正弱點

看得出學生在哪個技能錯得比較多、哪個技能還要加強。

3 看見學習變化

比較不同時間的正確率，看學生是不是隨著練習真的進步。

系統記錄的不是只有成績， 而是學生學習的過程。

一個學生可以這樣看，一整個班級也可以。

真的有人用之後，問題才真正開始

有些問題不是測試資料能發現的，而是學生真的開始作答後，才會暴露出來。

1 生成的題目本身可能有錯

課堂上學生遇到一題要求「求 $a+b$ 」，但題目裡根本沒有定義 b ——不是畫面問題，是生成內容少了必要參數。

解決 回頭檢查出題程式與題目規格，確認題幹要求的變數都有定義。

避免再發生 補上回歸測試，同類出題程式每次修改都重新驗證參數是否完整。

2 答案數學上正確，系統卻可能判錯

學生會用分數、小數、區間、LaTeX 或不同順序寫同一個答案，不能只比文字。

解決 先把答案正規化，再判斷數學上是否相等。

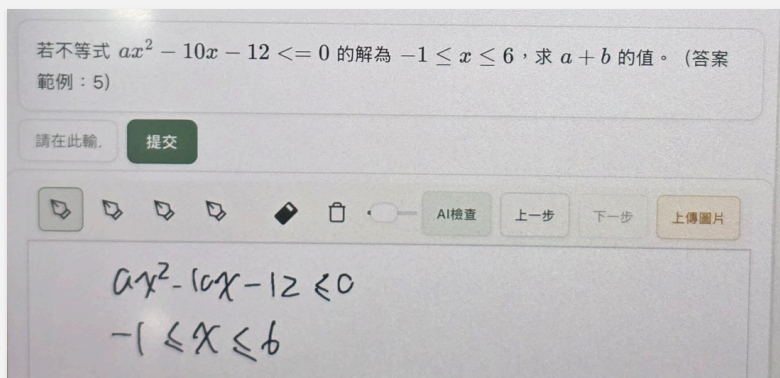
避免再發生 曾經判錯的答案都加入回歸測試。

3 作圖題不能當成一般填充題

學生的答案可能畫在數線、坐標平面或手寫區，而不是文字框。

解決 作圖題視為獨立作答類型，使用專用的作圖規格與判題器。

避免再發生 不再硬轉成文字答案判斷。



現場真的遇到的錯題

題目要求求 $a+b$ ，
但生成結果根本沒有參數 b 。

學生已經在手寫區開始計算。這類問題不是介面測試能發現的，而是學生真的開始作答後才暴露出來。



實際進班 學生同時使用系統進行數學練習。



學生真正使用後，操作與理解上的問題才會浮現。

2 個班級・50 名學生・1,224 次作答

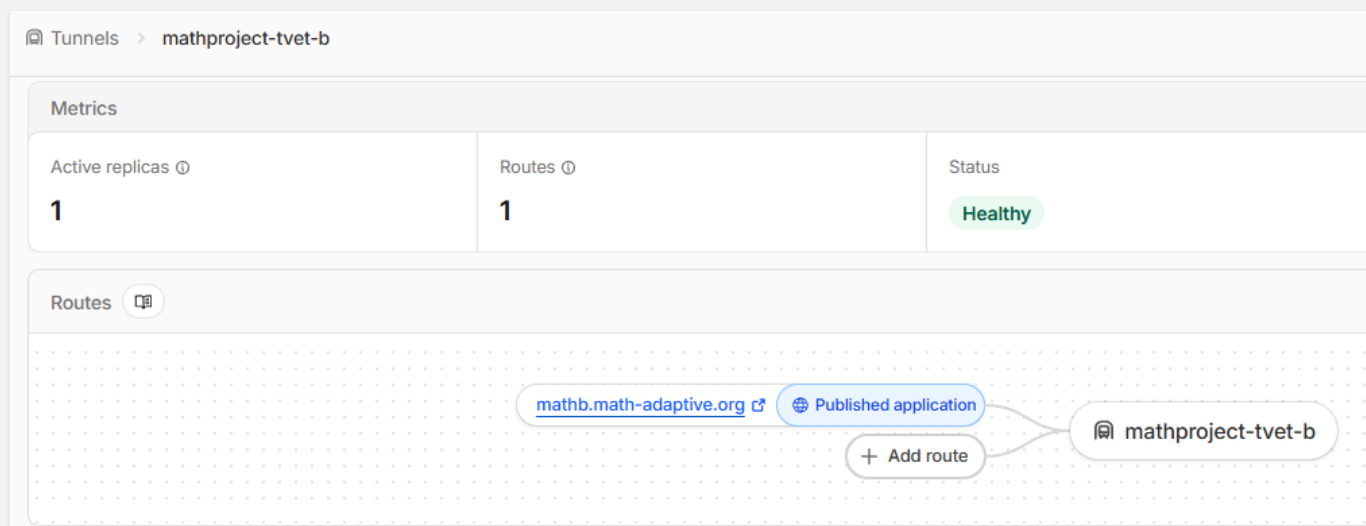
不是展示資料，而是真正學生使用系統留下的紀錄。

真正困難的不是把功能做出來，而是讓它在不同教材、不同題型、不同學生的真實操作下，仍然可靠。

每一次現場出錯，最後都會變成下一次不能再犯的回歸測試。

做到後來，它已經是一套真的在運行的系統

一開始系統只跑在自己的電腦上。真的要讓學生從學校或家裡連進來後，我才開始處理主機、網路、網域與外部連線。現在正式主機就放在家中的書房，使用爸爸的電腦作為伺服器，透過 HiNet 網路與 Cloudflare Tunnel 對外提供服務。



Cloudflare Tunnel（真實後台） Tunnel「mathproject-tvet-b」狀態 Healthy（截圖時已連續運行 11 小時），正式網域 mathb.math-adaptive.org 已接到這個 Tunnel。主機 IP、Replica ID 與主機名稱已裁除。

學生怎麼連進來

學生／老師

↓

網際網路

↓

Cloudflare DNS+Tunnel

↓

HiNet 500M

↓

家中書房主機

↓

Python／Flask

↓

教材・題庫・資料庫・AI 系統

家中書房主機

AMD Ryzen 7 5700F

32 GB RAM

RTX 5060 Ti 16 GB

HiNet 500M

重點不是規格強不強，而是這套系統的主機、網路、網域與外部連線，也是自己一步一步架起來的。

從 localhost 跑得動，到 50 位學生真的連得進來，是兩件完全不同的事。

我不是把程式停在 localhost，而是自己處理主機、網路、網域與 Tunnel，最後真的讓學生可以從外部連進來使用。

現在做到這裡，接下來要走到哪裡？

第一階段・現在 | 把系統做出來

技術型高中數學 B1-B4

建立真正可以使用的數學學習平台：教材匯入、程式化出題、AI 產題與驗證、數學判題、手寫／圖片／作圖練習介面、AI 助教、教師端、學習紀錄、正式網站。

已有 2 個班級・50 名學生・1,224 次作答

第二階段・下一步 | 把系統做完整

國中＋普高＋技高數學 A・B・C

健全教材匯入、GenCode、判題器、學生端與教師端，並以技高數學 B 為基礎擴充 A、C、國中與普高。

要驗證的不是「多匯幾本教材」，而是這套架構能不能跨學制、跨教材長大。

第三階段・研究已啟動 | 把研究帶進正式系統

研究導入，建立自適應學習新標竿

這不是還沒開始的構想。AKT、PPO、RAG 與自適應補救，已經是我們目前科展與旺宏科學獎正在研究的內容。

研究成果已進入外部評審

東區科展 | 優等

旺宏科學獎 | 決賽入選

研究方向已獲競賽與評審肯定

目前研究的核心，不是讓 AI 再多出幾題，而是讓系統開始知道：學生現在在哪裡，下一步該往哪裡走。

AKT | 診斷

了解學生目前學到哪裡

PPO | 決策

決定下一步學什麼、練什麼

RAG | 補救

找到需要補強的教材與觀念

GenCode | 練習

提供對應且可驗證的練習題

診斷 → 決策 → 補救 → 練習 → 再診斷 ↺

這套閉環目前已進入研究與模型驗證階段；下一步，是把研究成果逐步接回目前已上線的正式系統。

工程系統之外，我們也同步走進研究

AI 學習導航與自適應補救，正是目前科展與旺宏科學獎持續研究的主題。工程系統持續開發，自適應研究同步進行，兩條線正在往同一個專案會合。

從工程問題，到研究問題

前兩階段解決教材怎麼進來、題目怎麼生成、答案怎麼判斷、師生怎麼使用。第三階段研究：系統能不能從作答歷程判斷學生狀態、安排下一步，並在補救後帶回課程主線。

現在，我們已經有一套真的有人使用的系統，
也已經開始研究它下一步該如何「理解學生」。

下一個目標，是讓研究模型不只存在於實驗裡，而是真正進入每天有人使用的學習平台。目前尚未證明學習成效，這正是下一頁要做的正式驗證。

從研究模型，走進真實教室

進入大學後，我希望利用資訊相關學院更完整的運算環境、研究方法與教育合作資源，讓系統從目前的小規模使用，逐步擴展到更多班級、更多學校與更多學生，進行跨班級、跨學校的真實場域驗證。

使用人數增加後，我們不只是想收集更多資料，而是規劃正式的學習實驗：學生是否真的更快找到學習斷點、減少無效刷題、提升學習成效，教師的補救負擔是否也降低。

需要的研究環境

更穩定的伺服器

更高的網路頻寬

多人同時使用的環境

教育現場合作

研究設計與數據分析

希望用實際數據觀察

學習前後測的進步幅度

補救後的成功率

完成一個技能所需的時間

同類錯誤是否重複發生

學生持續使用的情況

教師補救與追蹤的時間是否下降

未來進行真實學生研究時，將重視資料匿名化、學校與家長同意，以及研究倫理。

也帶到更大的舞台檢驗

規劃參加經濟部「智慧創新大賞」、聯發科「智在家鄉」、資訊應用服務創新競賽（教育 AI 組）。不是把高中作品重新包裝成一次性的參賽作品，而是讓每一次研究、實際使用與競賽，都逼自己把系統做得更完整、更可靠。

真正的終點，不是把系統做得更大， 而是用實際數據證明它真的有用。

研究模型 → 系統落地 → 擴大場域 → 實驗驗證 → 教育成效

從「寫得出來」，到「真的有人會用」。

高中階段，我先把一個想法做成真的有人使用的系統。大學階段，我希望把它推進成真正可以被驗證的教育 AI。